

Chapitre 1 — Les nombres relatifs : addition et soustraction

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Soustraire un nombre relatif

Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. L'opposé de a est $-a$.

Exemple : $(+4) - (+9) = (+4) + (-9) = -5$

2. Suppression des parenthèses

Quand un signe $+$ précède une parenthèse, on la supprime sans rien changer. Quand un signe $-$ précède une parenthèse, on change le signe de chaque terme à l'intérieur.

Exemple : $5 - (3 - 8) = 5 - 3 + 8 = 10$

3. Sommes algébriques

Une somme algébrique est une succession d'additions de nombres relatifs. On peut regrouper les termes positifs entre eux et les termes négatifs entre eux avant de calculer.

Exemple : $-4 + 7 - 3 + 5 = (7 + 5) + (-4 - 3) = 12 - 7 = 5$

4. Distance à zéro (valeur absolue)

La distance à zéro d'un nombre relatif est sa valeur absolue, toujours positive. On la note $|a|$.

Exemple : $|-6| = 6$ et $|+6| = 6$, donc -6 et $+6$ sont à la même distance de zéro.

5. Méthode : résoudre un problème avec des relatifs

- Identifier les grandeurs opposées (gain/perte, hausse/baisse)
- Traduire la situation en écriture avec des nombres relatifs
- Effectuer les calculs en respectant les règles de signes
- Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé